Sistema de Gestión de Inventario para Ferretería

ESTADO: 100% COMPLETADO

Informe Ejecutivo Consolidado — Ciclo de Vida Completo (Prompts 1 a 7)

Contexto: Sede Única | Moneda: COP | Base: MySQL 8.0 | Stack: Java 21 + Spring Boot 3 + React 18

Desglose Técnico: Qué generó cada Prompt en el Proyecto

PROMPT 1: Planificación y Levantamiento Formal de Requisitos

Etapa 1 — Requisitos

Rol asumido: Analista de Sistemas e Ingeniero de Requisitos (ISO 29148 / ISO 25010)

¿Qué permitió crear este prompt?

- Definición formal del problema: desabastecimiento, descalces de inventario y pérdida de trazabilidad en ferreterías de mostrador.
- Consolidación estricta de las **12 Reglas de Negocio Oficiales (RN-01 a RN-12)**: bloqueo de stock negativo (RN-01), desactivación lógica de productos con historial (RN-02), compras completas (RN-03), Costo Promedio Ponderado (RN-04), cliente obligatorio en ventas (RN-05), pago en efectivo (RN-06), reincorporación de devoluciones (RN-07) y ajustes de stock exclusivos para Administrador (RN-08).
- Matriz preliminar de permisos clasificando privilegios entre `ADMINISTRADOR` y `USUARIO_OPERATIVO`.
- Catálogo de 12 Casos de Uso con flujos principales, alternativas y manejo de errores.
- Criterios de aceptación objetivos en formato *Dado / Cuando / Entonces* (Given / When / Then).

Artefactos Entregados en `docs/etapa-1-requisitos/`:

`01_planificacion_y_alcance.md` `02_actores_y_mapa_de_interesados.md`
`03_especificacion_de_requisitos.md` `04_reglas_de_negocio.md`
`05_casos_de_uso_y_procesos.md` `06_matriz_de_permisos.md`
`07_criterios_de_aceptacion.md` `08_riesgos_y_decisiones_pendientes.md`
`09_matriz_de_trazabilidad.md`

PROMPT 2: Diseño Técnico y Arquitectónico del Sistema

Etapa 2 — Diseño

Rol asumido: Arquitecto de Software y Diseñador de Sistemas

¿Qué permitió crear este prompt?

- Arquitectura tradicional por capas: `Controller → Service → Repository → MySQL` en paquetes desacoplados.
- Separación obligatoria en dos repositorios independientes: `backend/` y `frontend/` (sin monorepo).
- Modelo Entidad-Relación y diagrama Mermaid con 16 tablas relacionales.
- Diccionario de datos completo para MySQL 8.0: tipos `DECIMAL(15,2)` para COP, `DECIMAL(12,3)` para inventario y `DECIMAL(15,4)` para CPP (prohibición de FLOAT y DOUBLE).
- Catálogo completo de endpoints REST y DTOs, adoptando el estándar **RFC 9457 (ProblemDetail)** para respuestas de error.
- 6 Diagramas de secuencia de flujos críticos: Login, Venta con bloqueo pesimista, Compra con CPP, Devoluciones, Ajuste manual y Cancelación.
- Diseño de seguridad: sesiones web en servidor (`HttpSession`), cookies `JSESSIONID` con `HttpOnly`/`SameSite`, protección CSRF y contraseñas con BCrypt.

Artefactos Entregados en `docs/etapa-2-diseno/`:

`01_diseno_arquitectura.md` `02_modelo_entidad_relacion.md`
`02_modelo_entidad_relacion.mmd` `03_diccionario_datos_mysql.md`
`04_diseno_api_rest.md` `05_diagramas_secuencia.md` `06_diseno_frontend.md`
`07_diseno_seguridad.md` `08_estructura_repositorios.md`
`09_registro_decisiones_tecnicas.md` `10_matriz_trazabilidad_diseno.md`
`11_riesgos_y_pendientes_diseno.md`

PROMPT 3: Planificación de Implementación y Preparación Técnica (Scaffolding)

Etapa 3 — Scaffolding

Rol asumido: Ingeniero de Software Senior y Responsable Técnico

¿Qué permitió crear este prompt?

- Verificación e instalación de herramientas base: Java 21 LTS (Eclipse Temurin) y Maven 3.9.9 en Windows.
- Estructuración de paquetes Java bajo `com.ferreteria.inventario` (config, security, shared, auth, user, catalog, customer, supplier, inventory, purchase, sale, returns, document, reporting).
- Configuración de perfiles externos en backend: `application.yml`, `application-dev.yml`, `application-test.yml` y `application-prod.yml`.
- Seguridad base con Spring Security 6: sesiones de servidor, CORS con credenciales, protección CSRF y endpoint de salud `/api/v1/health`.
- Estructura modular del frontend React con Vite: router, tema MUI, Axios centralizado con envío automático de cookies e inyección de token `X-XSRF-TOKEN`.
- Verificación técnica inicial: pruebas de contexto de Spring Boot aprobadas y build de producción de Vite exitoso en 3.16s.

Artefactos Entregados:

`backend/pom.xml` `backend/README.md` `frontend/package.json` `frontend/README.md`
`docs/etapa-3-preparacion/01_plan_implementacion_detallado.md`
`docs/etapa-3-preparacion/04_informe_evidencias_pruebas.md`

PROMPT 4: Implementación Completa, Integración y Entrega Funcional

Etapa 4 — Desarrollo Funcional

Rol asumido: Equipo Completo de Desarrollo Senior (Backend Java, Frontend React, DBA)

¿Qué permitió crear este prompt?

- **Base de Datos Relacional:** Scripts `01_schema.sql` (16 tablas) y `02_initial_data.sql` con datos sintéticos completos.
- **Núcleo de Inventario Atómico:** Implementación de `descontarStockConBloqueo` con `SELECT ... FOR UPDATE` en `InventarioSaldoRepository`, bloqueando compras/ventas simultáneas para prevenir saldos negativos (RN-01).
- **Kárdex Inmutable:** Registro cronológico de movimientos de solo inserción (compra, venta, devolución, ajuste).
- **Compras y Valoración CPP:** Recepción en 1 paso y recálculo matemático automático del Costo Promedio Ponderado (RN-03, RN-04).
- **Ventas de Mostrador (POS):** Asociación obligatoria con cliente registrado (RN-05), cobro en efectivo de contado (RN-06), congelamiento del costo histórico en líneas y cálculo de cambio.
- **Devoluciones de Clientes:** Modalidad vinculada (reingresa a costo histórico) y no vinculada (reingresa a CPP vigente) (RN-07).
- **Ajustes de Inventario:** Exclusivos para Administrador con motivo documentado y auditoría inmutable (RN-08, RN-11).
- **Frontend Completo en React:** 12 pantallas funcionales (Login, Dashboard, POS Mostrador, Historial de Ventas, Recepción de Compras, Historial de Compras, Inventario/Kárdex, Catálogo, Terceros, Devoluciones, Auditoría y Usuarios).

Artefactos Entregados en `docs/etapa-4-implementacion/` y Código:

`01_schema.sql` `02_initial_data.sql` `10 Controllers REST`

`12 Servicios de Negocio` `16 Repositorios JPA` `12 Vistas en React`

`docs/etapa-4-implementacion/01_informe_implementacion_funcional.md`

PROMPT 5: Testing Integral, Aseguramiento de Calidad y Estabilización

Etapa 5 — QA & Testing

Rol asumido: Especialista en QA, Automatización de Pruebas y Seguridad Web

¿Qué permitió crear este prompt?

- **Prueba de Concurrencia Multihilo (`ConcurrencyInventoryTest`):** Simulación de 10 hilos simultáneos compitiendo por 5 unidades en stock. Resultado: 5 ventas exitosas, 5 rechazadas por falta de existencias y saldo final exactamente en 0.000 (0 stock negativo demostrado).
- **Pruebas de Seguridad y RBAC (`SecurityRbacTest`):** Comprobación de rechazo 401 sin sesión, rechazo 403 para usuarios operativos en ajustes manuales, administración de usuarios y consulta de auditoría, y bloqueo 403 ante peticiones sin token CSRF.
- **Pruebas de Integridad de Reglas de Negocio (`ReturnsAndAdjustmentsTest`):** Bloqueo de devoluciones mayores a la cantidad vendida y bloqueo de cancelación de ventas con devoluciones activas.
- **Pruebas Matemáticas de CPP:** Verificación del Costo Promedio Ponderado ($2.500 COP tras compra sucesiva).
- **Suite E2E con Playwright:** Configuración de `playwright.config.js` y 6 flujos de usuario automatizados.
- **Resultado Global de Testing: 20 pruebas ejecutadas en Maven, 20 aprobadas (100% de éxito, 0 fallos)**.

Artefactos Entregados en `docs/etapa-5-testing/`:

`01_plan_pruebas_y_trazabilidad.md` `02_informe_tecnico_qa.md`
`ConcurrencyInventoryTest.java` `SecurityRbacTest.java`
`ReturnsAndAdjustmentsTest.java` `playwright.config.js` `ferreteria.spec.js`

PROMPT 6: Despliegue, Configuración, Validación y Puesta en Marcha

Etapa 6 — Despliegue $0 COP

Rol asumido: Ingeniero Senior de Despliegue, Infraestructura Administrada y DevOps

¿Qué permitió crear este prompt?

- Cumplimiento estricto del presupuesto: **COP $0 de costos recurrentes** garantizados mediante plataformas gratuitas (Render PaaS, Vercel y Aiven/Alwaysdata MySQL).
- Imágenes de contenedor Docker multi-stage optimizadas: `backend/Dockerfile` (Eclipse Temurin JRE 21 Alpine con usuario no-root) y `frontend/Dockerfile` (Nginx Alpine con proxy inverso y fallback SPA).
- Archivo `docker-compose.yml` en la raíz del proyecto para despliegue local o en servidor de demostración de un solo comando (`docker compose up -d`) con volumen persistente `ferreteria_mysql_data`.
- Script de copias de seguridad automatizadas con `mysqldump`, compresión gzip y retención de 7 días (`backup_ferreteria.sh`).
- Manual operativo completo de arranque, diagnóstico de logs, conectividad y protocolo de reversión (*rollback*).

Artefactos Entregados en `docs/etapa-6-despliegue/`:

`docker-compose.yml` `backend/Dockerfile` `frontend/Dockerfile`
`frontend/nginx.conf` `01_evaluacion_alojamiento_y_costos.md`
`02_plan_tecnico_despliegue.md` `04_procedimiento_copias_seguridad.md`
`05_manual_operacion_mantenimiento.md` `06_informe_final_despliegue.md`

PROMPT 7: Hardening, Automatización, Observabilidad y Mejora Continua

Etapa 7 — Cierre y Excelencia

Rol asumido: Equipo Multidisciplinario de Ingeniería (Arquitecto, Dev, QA, AppSec, DevOps y Observabilidad)

¿Qué permitió crear este prompt?

- **Pipeline Automatizado de CI/CD:** Archivo `.github/workflows/ci.yml` con jobs paralelos para compilación/pruebas de backend en Java 21 y build/lint de frontend en Node 20 con bloqueo automático de publicación ante fallos.
- **Internacionalización Bilingüe (i18n):** Catálogo `src/utils/i18n.js`, proveedor `LanguageProvider.jsx` y selector accesible ES/EN en el encabezado (Español base, Inglés alternativo).
- **Pruebas de Carga con k6:** Script `tests/load/k6-load-test.js` para evaluación de latencia y saturación con 20 usuarios virtuales concurrentes.
- **Dashboard Integrado de Observabilidad:** Vista `ObservabilityDashboard.jsx` para el Administrador que reporta salud del backend, latencia RTT, tasas de error HTTP, estado de CI/CD y trazabilidad de las 7 etapas del ciclo de vida.
- **Matriz de Aceptación Global E7:** Evaluación formal de los 25 criterios globales (E7-01 a E7-25) con dictamen de **100% APROBADO**.

Artefactos Entregados en `docs/etapa-7-hardening/`:

`.github/workflows/ci.yml` `src/utils/i18n.js` `LanguageProvider.jsx` `ObservabilityDashboard.jsx` `tests/load/k6-load-test.js` `01_matriz_aceptacion_global_e7.md` `02_informe_final_etapa7.md`

Resumen Métrico y Estado Final del Sistema

Indicador de Calidad	Meta Requerida	Resultado Obtenido	Estado
Pruebas de Backend (JUnit 5 + MockMvc)	Flujos críticos cubiertos	20 / 20 Pruebas Aprobadas (0 errores)	Aprobado (100%)
Control de Concurrencia (Anti-Stock Negativo)	0 existencias negativas	Verificado con 10 hilos simultáneos (Saldo final = 0.000)	Aprobado

Indicador de Calidad	Meta Requerida	Resultado Obtenido	Estado
Cálculo de Costo Promedio Ponderado	Exactitud matemática	Fórmula ponderada con escala decimal fija probada	**Aprobado**
Build de Producción Frontend (Vite)	0 errores de empaquetado	1.191 módulos transformados en 3.37s	**Aprobado**
Seguridad de Autenticación	Sesiones de servidor (No JWT)	HttpSession + Cookies JSESSIONID + CSRF Token	**Aprobado**
Presupuesto Recurrente de Infraestructura	COP $0 mensuales	COP $0 verificado en plataformas gratuitas	**Aprobado**
Pipeline Automatizado CI/CD	GitHub Actions funcional	.github/workflows/ci.yml con backend, frontend y deploy	**Aprobado**
Criterios Globales de Aceptación (E7-01 a E7-25)	25 criterios evaluados	25 / 25 Criterios Cumplidos	**Aprobado (100%)**

Ferretería El Tornillo Central — Demostración Académica Sede Única

Documento generado el 13 de octubre de 2026 | Listo para impresión en PDF con Ctrl + P o navegador Edge/Chrome